Documentation Technique

Installation de Windows 11

Guide d'installation pas à pas – Environnement virtualisé VMware

Référence	DOC-WIN11-001
Version	1.0
Date	Mars 2026
Auteur	Nino Larivière-Gillet
Formation	BTS SIO – Option SISR
Établissement	AFTEC Rennes
Année scolaire	2025-2026 (1ère année)
Statut	✔ Validé

Ce document constitue un guide d'installation complet et structuré du système d'exploitation **Microsoft Windows 11** dans un environnement virtualisé sous **VMware Workstation**. Il a été rédigé dans le cadre du portfolio du BTS Services Informatiques aux Organisations (SIO), option Solutions d'Infrastructure, Systèmes et Réseaux (SISR). Il couvre l'ensemble des étapes, de la préparation de la machine virtuelle jusqu'aux vérifications post-installation.

AFTEC Rennes • BTS SIO SISR • 2025-2027

Table des matières

1.	**Contexte et objectifs**	**3**
2.	**Prérequis**	**3**
2.1	Prérequis matériels	3
2.2	Prérequis logiciels et réseau	3
3.	**Préparation de la machine virtuelle (VMware)**	**4**
4.	**Procédure d'installation**	**4**
4.1	Démarrage depuis l'ISO monté dans VMware	4
4.2	Sélection de la langue et du type d'installation	4
4.3	Partitionnement du disque	5
4.4	Installation du système	5
4.5	Configuration initiale (OOBE)	5
5.	**Vérifications post-installation**	**6**
6.	**Résolution des problèmes courants**	**6**
7.	**Lexique**	**7**
8.	**Conclusion**	**7**

1. Contexte et objectifs

Windows 11 est le système d'exploitation client de référence édité par **Microsoft**, disponible depuis octobre 2021. Son déploiement est au cœur des missions d'un technicien SISR : installation sur postes de travail, gestion du parc, intégration au domaine Active Directory, etc.

Ce document décrit la procédure complète d'installation de Windows 11, réalisée dans un environnement virtualisé sous **VMware Workstation**. Cette approche reproduit fidèlement les conditions d'une installation physique tout en offrant un cadre isolé, sûr et reproductible — pratique courante en entreprise pour tester et qualifier un déploiement avant mise en production.

⚠ Les étapes sont identiques à une installation sur machine physique. Les seules différences concernent la gestion du BIOS/UEFI (remplacée par les paramètres de la VM) et l'absence de clé USB physique (l'ISO est monté directement dans VMware Workstation).

2. Prérequis

2.1 Prérequis matériels

Le tableau ci-dessous liste les exigences matérielles de la machine hôte et de la VM pour l'installation de Windows 11 sous VMware Workstation :

Composant	Minimum	Recommandé	Remarque
Machine hôte (CPU)	4 cœurs physiques min.	8 cœurs ou plus	VT-x / AMD-V activé dans le BIOS hôte
RAM hôte	8 Go (hôte + VM)	16 Go ou plus	Allouer 4 Go min. à la VM Windows 11
Stockage VM	64 Go (disque virtuel)	100 Go dynamique	Préférer un disque virtuel sur SSD hôte
VMware Workstation	Version 16 ou sup.	Version 17	Support UEFI + TPM virtuel requis
TPM virtuel	TPM 2.0 virtuel	Activé dans la VM	Requis par Windows 11
Firmware VM	UEFI (non BIOS legacy)	Secure Boot activé	À configurer avant création de la VM
Réseau VM	NAT ou Bridged	Bridged (LAN réel)	NAT suffisant pour installation simple

2.2 Prérequis logiciels et réseau

Élément	Description	Remarque
ISO Windows 11	Fichier image disque officiel Microsoft	Téléchargeable sur microsoft.com (~5,4 Go)
VMware Workstation	Logiciel de virtualisation (v16 ou +)	L'ISO sera monté directement dans la VM

Élément	Description	Remarque
Licence Windows 11	Clé de produit ou licence en volume	MAK / KMS en entreprise – évaluation possible
Compte administrateur	Droits admin sur la machine hôte	Requis pour créer et configurer la VM
VMware Tools	Outils VMware intégrés à la VM	À installer après Windows (pilotes graphiques/réseau)
Snapshots VMware	Points de sauvegarde de la VM	Créer un snapshot avant et après installation

⚠ Vérifier la compatibilité du matériel avec l'outil officiel **PC Health Check** avant de démarrer. Activer la virtualisation (VT-x / AMD-V) dans le BIOS de la machine hôte si ce n'est pas déjà fait.

3. Préparation de la machine virtuelle

Dans le cadre d'une installation sous **VMware Workstation**, la clé USB bootable n'est pas nécessaire : l'ISO de Windows 11 est monté directement comme lecteur optique virtuel. La configuration de la VM doit respecter les exigences de Windows 11 (firmware UEFI, TPM 2.0 virtuel, Secure Boot).

1 Télécharger l'ISO officiel

Rendez-vous sur microsoft.com/fr-fr/software-download/windows11 et téléchargez l'ISO multi-éditions (environ 5,4 Go). Vérifier l'intégrité via le hash SHA-256 fourni par Microsoft.

2 Créer une nouvelle VM dans VMware

Lancer VMware Workstation → « Create a New Virtual Machine » → choisir « Custom (advanced) » pour contrôler tous les paramètres.

3 Sélectionner l'ISO Windows 11

À l'étape « Installer disc image file (iso) », pointer vers l'ISO téléchargé. VMware détectera automatiquement Windows 11.

4 Configurer le firmware en UEFI

Dans les paramètres avancés de la VM → « Firmware type » → sélectionner UEFI (non BIOS). Cocher « Enable Secure Boot ».

5 Activer le TPM 2.0 virtuel

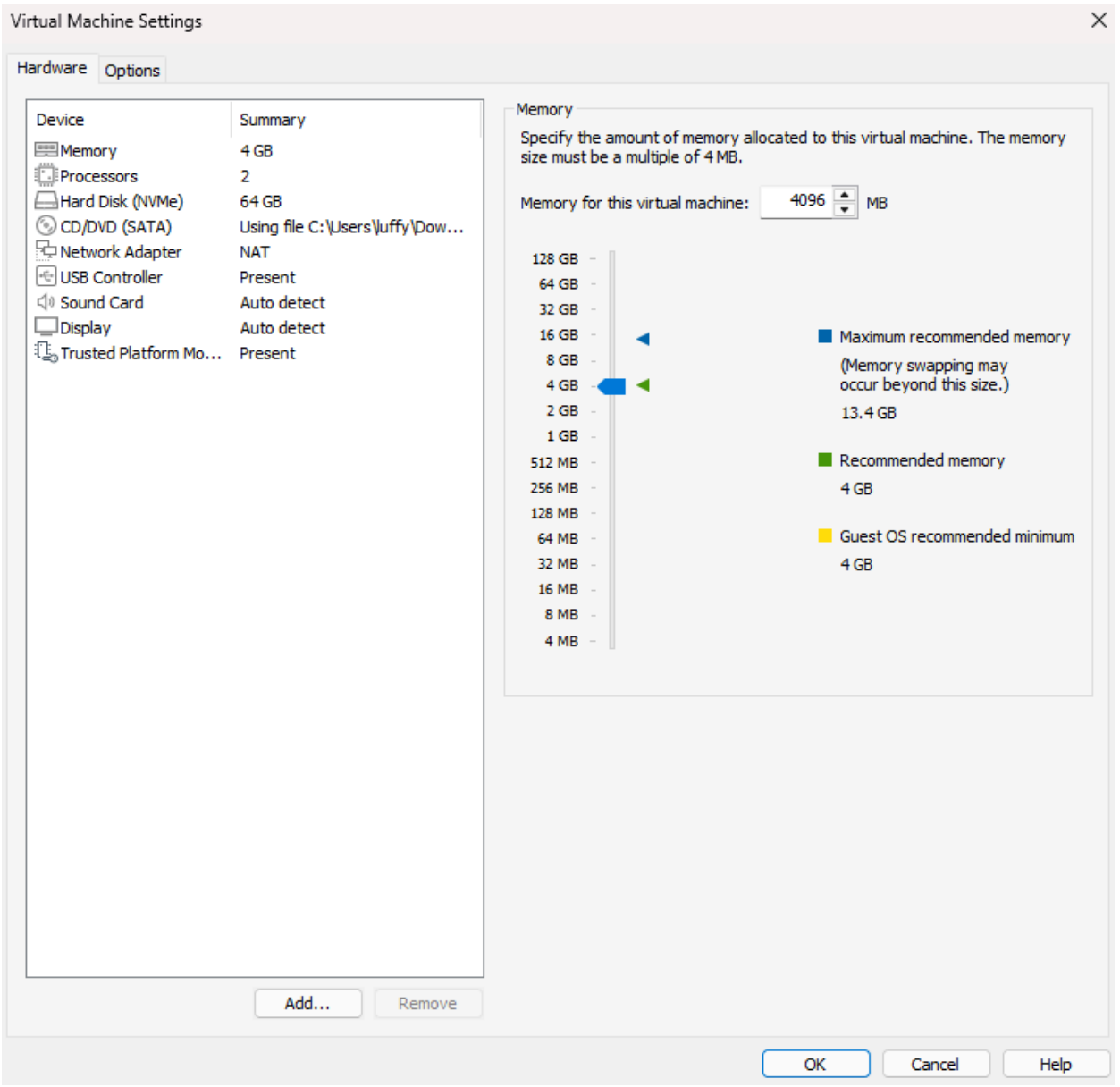
Dans « VM Settings » → « Add » → « Trusted Platform Module ». VMware Workstation 16+ supporte le TPM virtuel nativement.

6 Allouer les ressources

RAM : 4 Go minimum (8 Go recommandé). CPU : 2 cœurs minimum. Disque : 64 Go dynamique sur SSD hôte pour de meilleures performances.

7 Démarrer la VM

Cliquer sur « Power On ». La VM démarrera sur l'ISO monté. Si le message « Press any key to boot from CD/DVD » apparaît, cliquer dans la fenêtre et appuyer sur une touche.

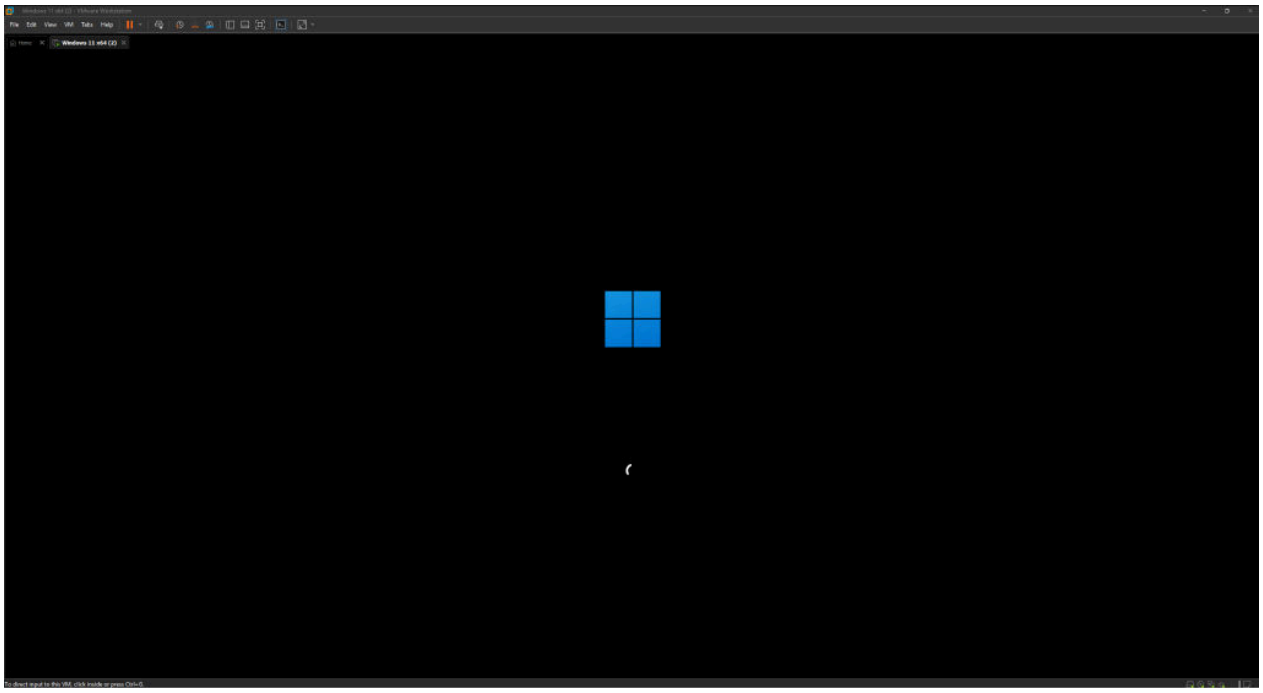


Astuce : créer un **snapshot VMware** juste avant de démarrer l'installation. Cela permet de revenir à l'état initial en cas d'erreur, sans recréer la VM depuis le début.

4. Procédure d'installation

4.1 Démarrage depuis l'ISO monté dans VMware

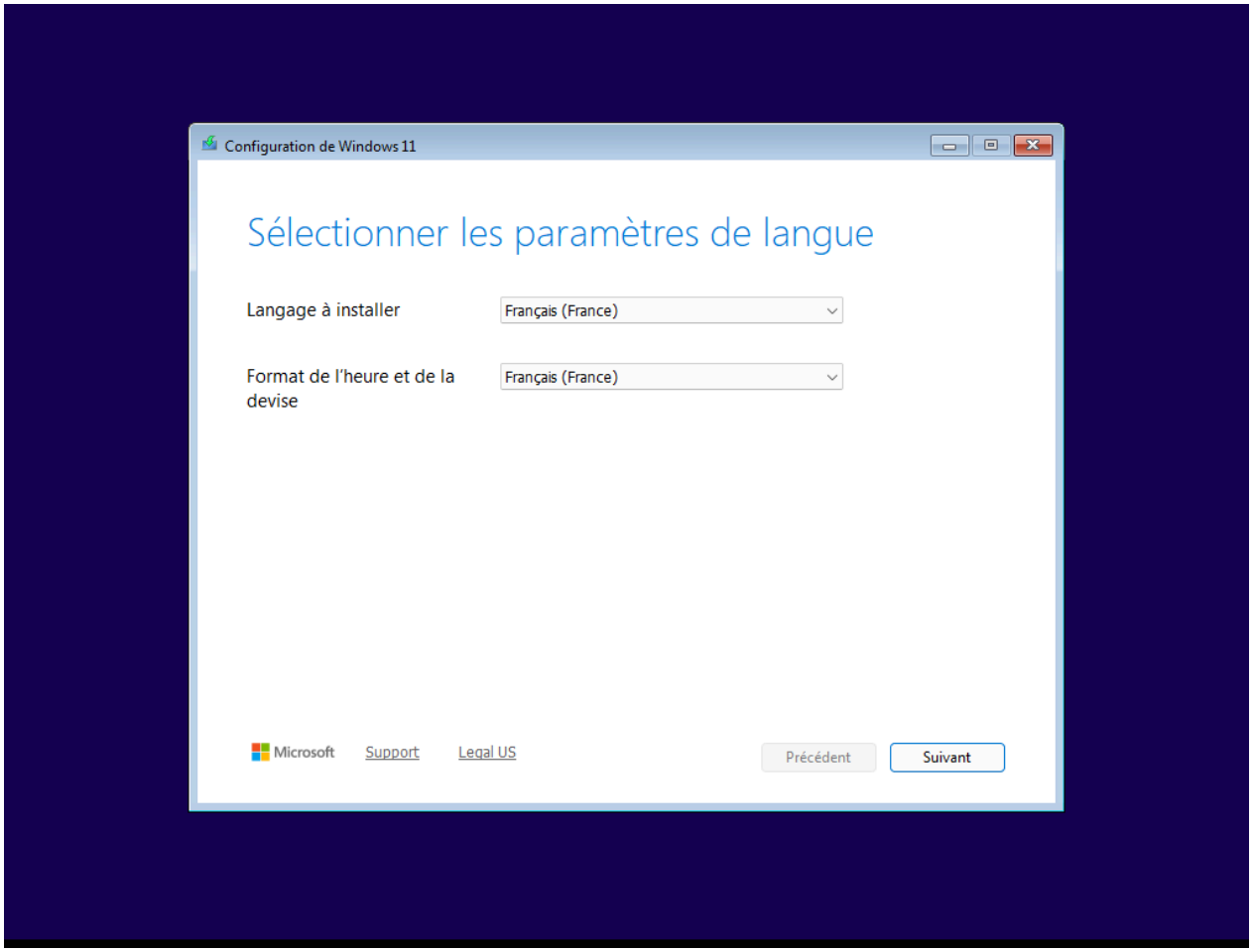
La VM démarre automatiquement sur l'ISO de Windows 11 monté comme lecteur optique virtuel. Si la VM ne démarre pas sur l'ISO, accéder au firmware UEFI de la VM via **« VM → Power → Power On to Firmware »** dans VMware, puis vérifier l'ordre de démarrage. S'assurer que le mode **UEFI** est bien actif et que le **Secure Boot** est activé dans les paramètres de la VM.



Si le message « Press any key to boot from CD or DVD » s'affiche, cliquer rapidement dans la fenêtre de la VM et appuyer sur n'importe quelle touche.

4.2 Sélection de la langue et du type d'installation

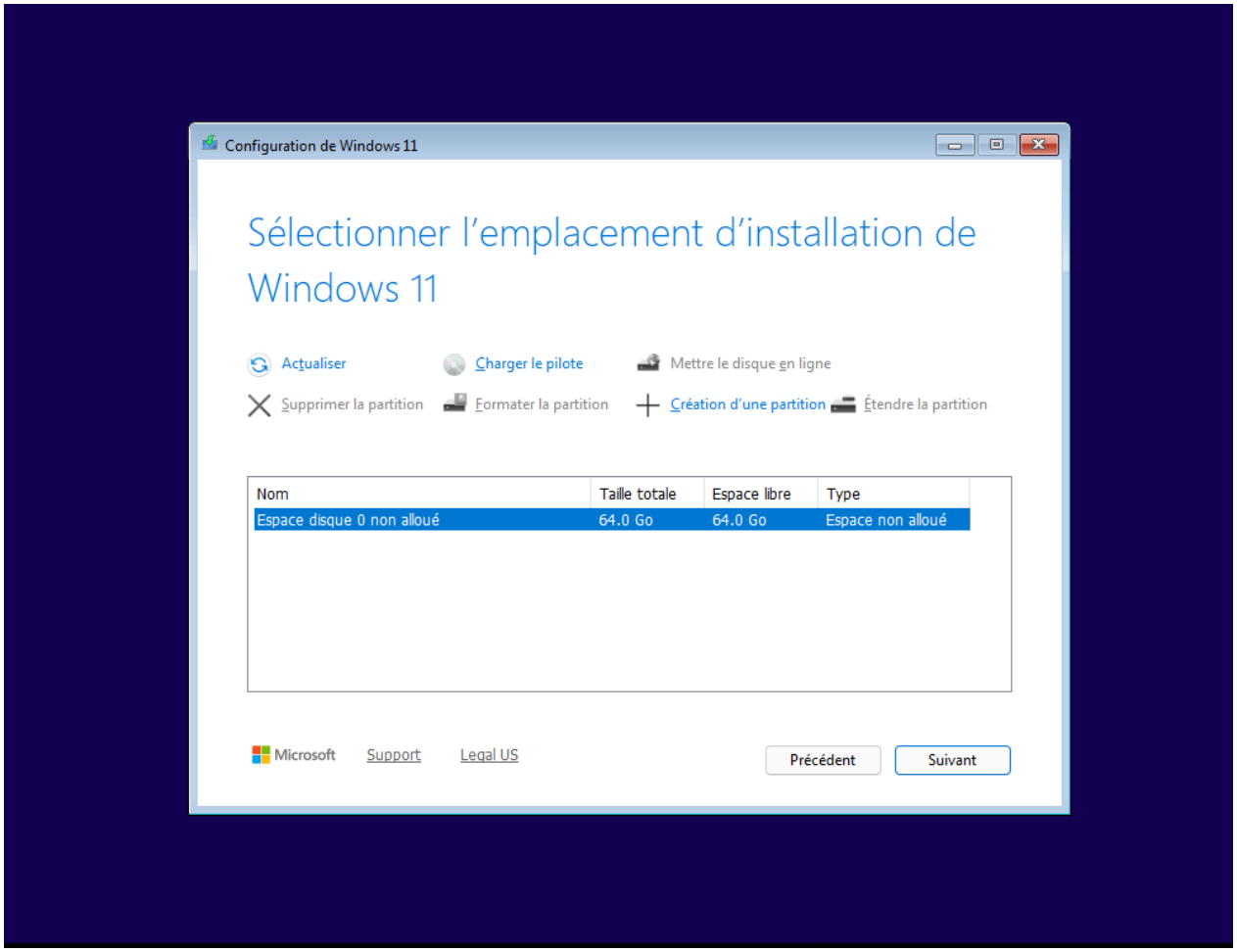
Paramètre	Valeur recommandée
Langue d'installation	Français (France)
Format horaire et monétaire	Français (France)
Méthode de saisie au clavier	Français (AZERTY) – PC
Type d'installation	Personnalisée : installer uniquement Windows (avancé)



4.3 Partitionnement du disque

L'écran de partitionnement permet de définir l'espace de stockage dédié à Windows 11. En environnement VM, le disque virtuel créé dans VMware apparaît comme un disque physique vide. Il est recommandé de laisser Windows créer automatiquement les partitions nécessaires.

Partition	Taille	Rôle	Remarque
Partition système EFI	~100 Mo	Amorçage UEFI	Créée automatiquement par Windows
Partition MSR (réservée)	~16 Mo	Réservée Microsoft	Ne pas modifier
Partition principale (C:)	≥ 64 Go	Espace pour l'OS et les applications	Disque virtuel VMware (SSD hôte)
Partition de récupération	~600 Mo	WinRE – Environnement de récupération	Créée auto en fin d'installation



4.4 Installation du système

Une fois la partition cible sélectionnée, Windows démarre la copie des fichiers système. Cette phase est entièrement automatisée et dure généralement entre **10 et 30 minutes** selon les performances du disque virtuel (et du SSD hôte). Le poste redémarre plusieurs fois automatiquement.

Étape	Durée estimée	Description
Copie des fichiers Windows	~3-5 min	Transfert des fichiers de l'ISO vers le disque virtuel
Préparation des fichiers	~2-4 min	Décompression et organisation
Installation des fonctionnalités	~5-10 min	Activation des composants système
Installation des mises à jour	Variable	Si connexion réseau disponible (mode Bridged/NAT)
Finalisation	~3-5 min	Premier redémarrage automatique

⚠ Ne pas éteindre ni suspendre la VM pendant cette phase. En cas d'erreur, utiliser le snapshot créé précédemment pour restaurer la VM à son état initial.

4.5 Configuration initiale (OOBE)

L'OOBE (Out-Of-Box Experience) est l'assistant de configuration qui s'exécute au premier démarrage de Windows 11. En contexte professionnel, certains choix sont stratégiques (jonction de domaine, compte local, télémétrie…).

Étape 1 — Sélection du pays / région

France

Étape 2 — Disposition du clavier

Français – PC (AZERTY)

Étape 3 — Connexion réseau

Connexion via la carte réseau virtuelle VMware (NAT/Bridged) ou ignorer si hors ligne

Étape 4 — Type de compte

⚠ Compte local → « Options de connexion » → « Domaine joint » — NE PAS utiliser un compte Microsoft personnel

Étape 5 — Nom du poste

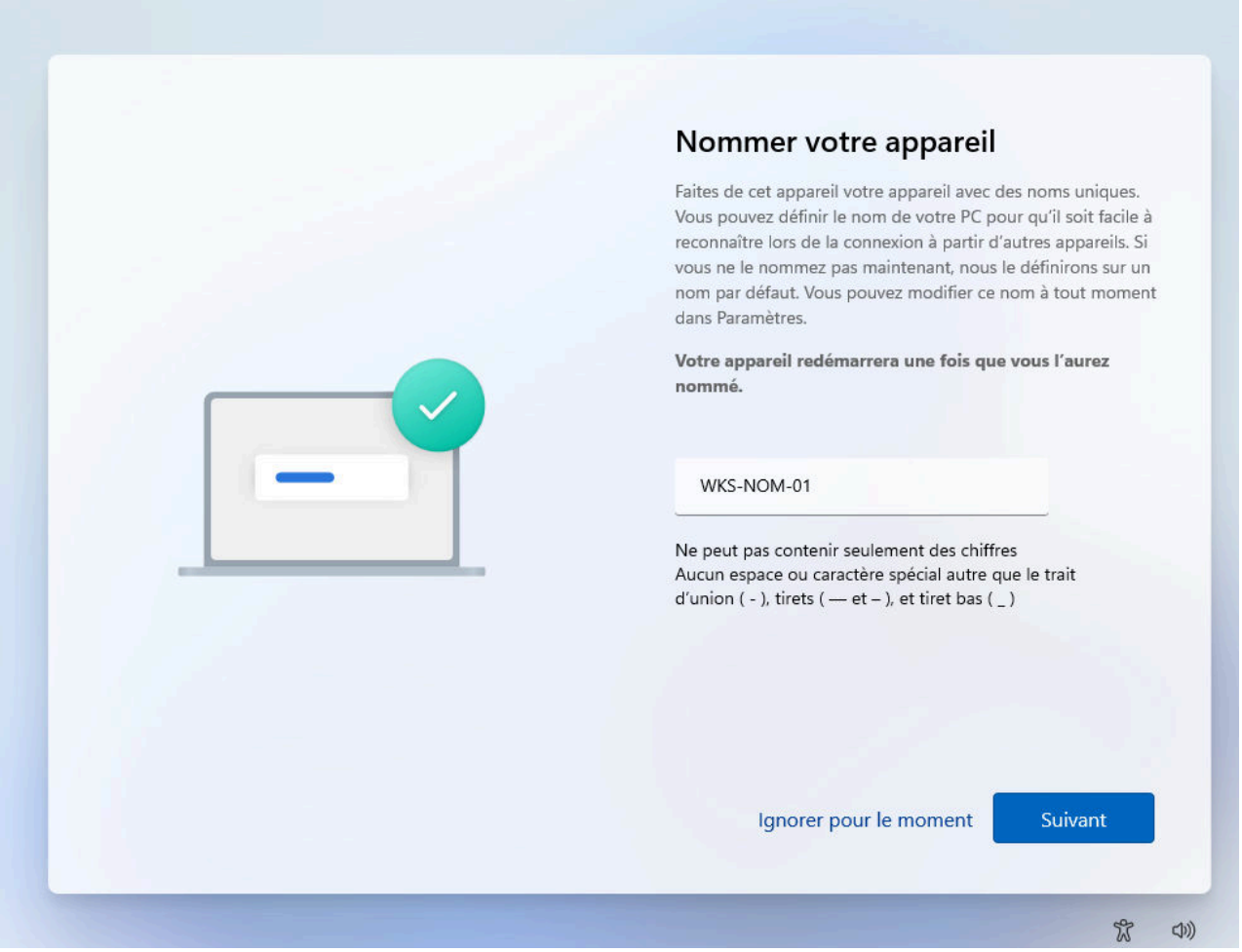
Respecter la convention de nommage de l'entreprise (ex : WKS-NOM-01)

Étape 6 — Paramètres de confidentialité

Désactiver la télémétrie, la localisation et la publicité personnalisée

Étape 7 — Fin de configuration

Windows charge le bureau pour la première fois



Pour forcer la création d'un compte local si Windows 11 impose un compte Microsoft : appuyer sur **Maj + F10** pour ouvrir une invite de commandes, puis saisir : **oobe\bypassnro** — le système redémarre et propose la création d'un compte local.

5. Vérifications post-installation

Une fois Windows 11 installé, un ensemble de vérifications doit être réalisé pour garantir le bon fonctionnement de la VM en environnement de production.

Vérification	Outil / Emplacement	Résultat attendu	OK
Version Windows	winver	Vérifier build et édition	✔
Pilotes installés	Gestionnaire de périphériques	Aucun point d'exclamation jaune	✔
VMware Tools	VM → Install VMware Tools	Pilotes graphiques, réseau, clipboard actifs	✔
Activation Windows	Paramètres → Système → Activation	Statut : Activé	✔
Mises à jour	Windows Update	0 mise à jour critique en attente	✔
Connexion réseau VM	ipconfig /all	Adresse IP valide via NAT/Bridged	✔
Antivirus	Sécurité Windows	Protection en temps réel active	✔
TPM 2.0 virtuel	tpm.msc	TPM 2.0 prêt et actif	✔
Snapshot post-install	VMware → Snapshot Manager	Point de restauration « Install propre »	✔
Performances VM	Gestionnaire des tâches	CPU / RAM dans des limites normales	✔

Installer **VMware Tools** immédiatement après le premier démarrage (VM → Install VMware Tools). Cela installe les pilotes optimisés pour l'affichage, le réseau, le copier-coller entre hôte et VM, et les dossiers partagés. Créer ensuite un snapshot « Installation propre ».

6. Résolution des problèmes courants

Problème : La VM ne démarre pas sur l'ISO

Solution : Vérifier que l'ISO est bien monté dans les paramètres de la VM (VM Settings → CD/DVD). S'assurer que le firmware est en mode UEFI. Aller dans VM → Power → Power On to Firmware pour forcer le démarrage sur l'ISO.

Problème : Erreur « Ce PC ne peut pas exécuter Windows 11 »

Solution : Le TPM virtuel ou le Secure Boot n'est pas activé dans les paramètres de la VM. Aller dans VM Settings → ajouter « Trusted Platform Module » et activer UEFI avec Secure Boot.

Problème : Écran bleu (BSOD) pendant l'installation

Solution : Vérifier l'intégrité de l'ISO (hash SHA-256). Réduire la RAM allouée si la machine hôte est trop sollicitée. Essayer de recréer la VM avec un nouveau disque virtuel.

Problème : Aucun pilote réseau après installation

Solution : Installer VMware Tools (VM → Install VMware Tools). Cela installe automatiquement le pilote réseau VMXNET3. Redémarrer la VM après installation.

Problème : Windows non activé après installation

Solution : Vérifier la clé de produit (slmgr /dli). En environnement d'entreprise, configurer le serveur KMS via slmgr /skms <serveur>. Une licence d'évaluation (90 jours) peut être utilisée pour les tests.

Problème : L'OOBE force un compte Microsoft

Solution : Appuyer sur Maj + F10 pour ouvrir une invite de commandes, puis saisir : oobe\bypassnro — le système redémarre et permet la création d'un compte local sans connexion Internet.

Problème : Performances médiocres de la VM

Solution : Vérifier que VMware Tools est installé. Activer l'accélération 3D dans VM Settings → Display. S'assurer que la virtualisation matérielle (VT-x/AMD-V) est activée dans le BIOS hôte.

7. Lexique

Terme	Définition
BIOS	Basic Input/Output System – Firmware d'initialisation du matériel.
UEFI	Unified Extensible Firmware Interface – Successeur du BIOS, requis par Windows 11.
TPM 2.0	Trusted Platform Module – Puce de sécurité requise par Windows 11, stockant des clés cryptographiques.
Secure Boot	Fonctionnalité UEFI empêchant l'exécution de code non signé au démarrage.
GPT	GUID Partition Table – Schéma de partitionnement moderne, obligatoire en mode UEFI.
ISO	Image disque optique – Fichier contenant l'intégralité d'un disque système.
OOBE	Out-Of-Box Experience – Assistant de configuration initiale de Windows.
VMware Tools	Ensemble de pilotes et utilitaires VMware à installer dans la VM pour optimiser les performances (réseau, affichage, copier-coller, dossiers partagés).
Snapshot	Point de sauvegarde instantané d'une VM VMware permettant de restaurer son état à un moment précis.
NAT	Network Address Translation – Mode réseau VM permettant d'accéder à Internet via l'IP de l'hôte.
KMS	Key Management Service – Service d'activation en volume pour les licences entreprise.
WinRE	Windows Recovery Environment – Environnement de récupération Windows intégré.
BSOD	Blue Screen of Death – Écran bleu d'erreur critique système.
AD	Active Directory – Service d'annuaire Microsoft pour la gestion centralisée des utilisateurs et des ressources.

8. Conclusion

Ce guide couvre l'intégralité du processus d'installation de Windows 11 dans un cadre virtualisé sous **VMware Workstation**, depuis la préparation de la machine virtuelle jusqu'aux vérifications post-installation. Le respect de cette procédure garantit une installation stable, sécurisée et conforme aux bonnes pratiques du métier de technicien SISR.

En entreprise, cette procédure est généralement automatisée via des outils de déploiement tels que **WDS (Windows Deployment Services)**, **MDT (Microsoft Deployment Toolkit)** ou **Microsoft Intune**. La maîtrise de l'installation manuelle, y compris en environnement virtualisé, reste une compétence fondamentale pour tout technicien SISR.

Dans le cadre de ce document, la procédure a été réalisée et validée dans un environnement virtualisé sous VMware Workstation, ce qui permet de reproduire fidèlement les conditions d'une installation réelle tout en garantissant un environnement isolé et reproductible.

Document rédigé par

Nino Larivière-Gillet

BTS SIO SISR – 1ère année | AFTEC Rennes | 2025-2026